

YD

中华人民共和国通信行业标准

YD/T XXXXX—XXXX

代替 XX/T

基于 LTE 的车联网无线通信技术 安全认证测试方法

Test methods of security certification of LTE-based vehicular communication

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

(报批稿)

(本草案完成时间：2023.03)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目次

前 言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 1

5 LTE 车联网无线通信技术安全测试环境 2

 5.1 V2X 设备安全测试系统架构 2

 5.2 前提条件和测试配置 2

6 V2X 设备安全协议一致性测试 3

 6.1 被测实体证书管理测试 3

 6.2 被测实体签发安全消息测试 4

 6.3 被测实体验签安全消息测试 9

7 V2X 安全隐私保护测试 12

 7.1 假名证书及摘要切换策略测试 12

 7.2 V2X 隐私保护测试 14

8 安全通信性能测试 17

 8.1 DUT 接收全部 SPDU 有效时的验签性能测试 17

 8.2 DUT 接收存在单一错误类型的 SPDU 时验签性能测试 17

 8.3 DUT 接收存在多种错误类型的 SPDU 时验签性能测试 18

9 基于 V2X 证书机制的单播业务安全测试 18

 9.1 Provider 业务安全消息测试 19

 9.2 User 业务安全消息测试 21

 9.3 单播业务数据消息安全测试 24

附 录 A（规范性） 非法 V2X 授权证书错误验证信息 26

附 录 B（规范性） 证书链非法错误验证 27

附 录 C（规范性） 非法 SPDU 数据验证 28

附 录 D（规范性） 安全通信性能测试中 1 秒发送的 SPDU 消息数量 29

附 录 E（规范性） 安全通信性能测试中异常 SPDU 消息数量占比 30

附 录 F（规范性） 安全通信性能测试中待签名信息数据长度 31

附 录 G（资料性） BSM 消息隐私保护要求 32

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、东软集团股份有限公司、中国信息通信科技集团有限公司、高通无线通信技术（中国）有限公司、郑州信大捷安信息技术股份有限公司、国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司、中国移动通信集团有限公司、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、深信服科技股份有限公司、晟安信息技术有限公司、江苏易行智联汽车科技有限公司。

本文件主要起草人：房骥、马建超、于润东、葛雨明、邵冲、房家奕、梁承志、殷悦、杜志敏、刘献伦、刘为华、康亮、刘建行、吴志明、田野、栗栗、杨淼、李明超、许玲、孔勇、鲍旭华、商建伟、丁旭、李卫兵。

基于 LTE 的车联网无线通信技术 安全认证测试方法

1 范围

本文件规定了基于LTE的车联网无线通信技术的安全认证测试方法,包括LTE车联网无线通信技术安全测试环境、V2X设备安全协议一致性测试、V2X安全隐私保护测试、安全通信性能测试、基于V2X证书机制的单播业务安全测试。

本文件适用于基于 LTE 的车联网无线通信设备的安全数据处理功能测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

YD/T 3707-2020 基于LTE的车联网无线通信技术 网络层技术要求

YD/T 3709-2020 基于LTE的车联网无线通信技术 消息层技术要求

YD/T 3957-2021 基于LTE的车联网无线通信技术 安全证书管理系统技术要求

YD/T XXXX-XXXX 基于LTE的车联网无线通信技术 V2I基础信息单播传输技术要求

3 术语和定义

YD/T 3957-2021界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

被测实体 device under test

实现了本文件中所规定测试内容的基于LTE的车联网无线通信设备。

3.2

测试系统 test system

根据本文件中测试要求,使用 TTCN-3 实现测试用例编写及测试控制,并通过分析被测实现的状态及反馈信息得出测试判决结果的 V2X 通信实体。

3.3

安全数据处理功能 secure data processing function

车联网设备中的某个车联网应用服务实体中,负责处理与特定应用相关的安全性操作,也即基于特定的车联网应用逻辑生成与处理安全消息。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

COER: 正则八位字节编码规则 (Canonical Octet Encoding Rules)

CRL: 证书撤销列表 (Certificate Revocation List)

DSA: 专用业务公告 (Dedicated Service Advertisement)

DUT: 被测实体 (Device Under Test)

GNSS: 全球导航卫星系统 (Global Navigation Satellite System)

IPv4: 网际协议版本4 (Internet Protocol version 4)

PKI: 公钥基础设施 (Public Key Infrastructure)

- TDCL: 可信域CA证书列表 (Trusted Domain CA Certificates List)
- TRCL: 可信根证书列表 (Trusted Root Certificate List)
- TRCLA: 可信根证书列表管理机构 (Trusted Root Certificate List Authority)
- TS: 测试系统 (Test System)
- TTCN-3: 测试与测试控制记法3 (Testing and Test Control Notation-3)
- V2X: 车联万物 (Vehicle to Everything)

5 LTE 车联网无线通信技术安全测试环境

5.1 V2X 设备安全测试系统架构

基于LTE的车联网V2X设备安全测试系统架构如图 1所示。图中“测试控制链路”表示实体间基于IPv4的通信关系,“V2X安全消息”表示实体间基于LTE的车联网无线通信关系。该参考模型由如下实体构成。

- 测试系统 (Test System, TS): 根据本文件中测试要求,使用 TTCN-3 实现测试用例编写及测试控制,并通过分析被测实现的状态及反馈信息得出测试判决结果的 V2X 通信实体。TS 通过测试控制管理实现对被测实体的测试控制和状态信息收集;TS 通过安全协议栈实现 V2X 安全消息的发送和接收。TS 发送和接收的通信安全消息使用基于 LTE 的车联网无线通信链路承载。
- 被测实体 (Device Under Test, DUT): 符合本文件要求的被测 V2X 通信实体。DUT 需具备与 TS 间基于 V2X 和 IPv4 的通信能力、时钟同步和 GNSS 位置变更能力。DUT 通过测试控制应用实现接收 TS 发送的测试控制指令和反馈状态信息;DUT 通过被测实现发送和接收 V2X 安全消息。DUT 发送和接收的通信安全消息使用基于 LTE 的车联网无线通信链路承载。

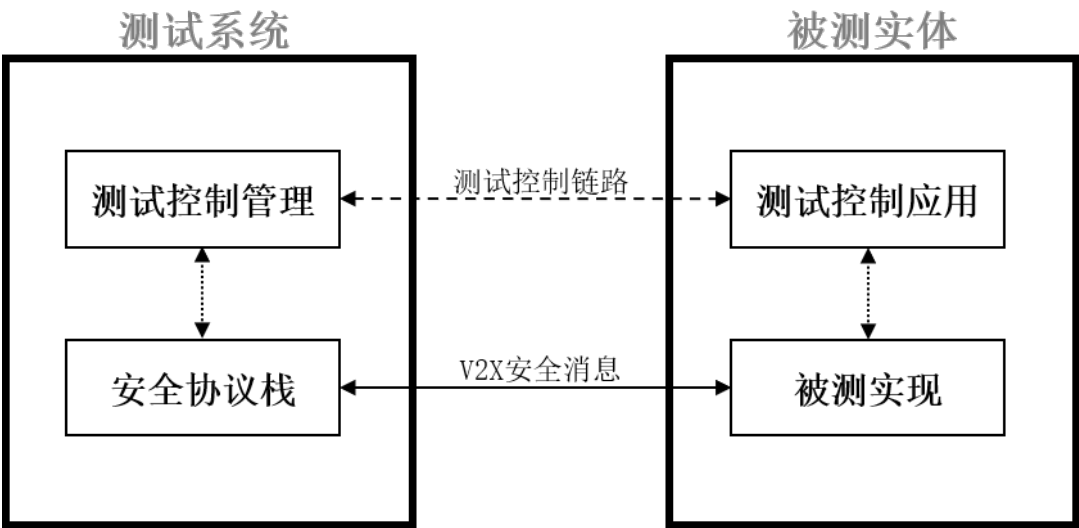


图 1 V2X 设备安全测试系统架构

5.2 前提条件和测试配置

5.2.1 测试系统功能

- 测试系统应支持但不限于如下功能:
- 在实验室中构建 V2X 基础通信环境,支持 TS 与 DUT 间收发 V2X 消息;
 - 支持基于 IPv4 的测试控制链路及符合本文件要求的测试控制管理功能实现;
 - 具备时钟同步和 GNSS 位置模拟变更能力;
 - 提供符合本文件要求的测试用例和测试方法;

——符合 YD/T 3707-2020 4.3 节、YD/T 3709-2020 5.2 节（可选）、YD/T 3957-2021 6.1.9.3 节、8.2 至 8.6 节、YD/T xxxx-xxxx 7.1 节（可选）的要求，实现方式不在本文件规定的范围。

5.2.2 被测实体功能

测试系统应支持但不限于如下功能：

- 在实验室中基于 TS 构建的 V2X 基础通信环境，支持 DUT 与 TS 间收发 V2X 消息；
- 支持基于 IPv4 的测试控制链路及符合本文件要求的测试控制应用实现；
- 可通过 TS 提供的 GNSS 能力实时获取时钟和位置信息；
- 符合 YD/T 3707-2020 4.3 节、YD/T 3709-2020 5.2 节（可选）、YD/T 3957-2021 6.1.9.3 节、8.3 节、8.4 节、YD/T xxxx-xxxx 7.1 节（可选）的要求，实现方式不在本文件规定的范围。

5.2.3 测试配置

测试实施过程中 TS 将通过测试控制链路，将与具体测试用例运行时所必需的配置信息发送给 DUT，DUT 需根据实际 TS 要求动态更新相关配置信息。DUT 应能验证并识别正确的配置信息，排除含有错误的配置信息。

运行时配置信息包括但不限于：TRCLA 签名证书数据、TRCL 数据、TDCL 数据、CRL 数据、签名证书数据、签名证书对应私钥数据。

5.2.4 测试控制通信链路

DUT 需具备基于 IPv4 的网络通信能力，用于建立 TS 与 DUT 间的测试控制链路；测试控制应用接收到 TS 发送的测试控制指令后，按照指令要求执行，并反馈实际执行结果或指示信息。

测试控制链路接口定义不属于本文件范围。

5.2.5 被测实体测试初始条件

被测实体测试初始条件定义了应用于实际测试用例时 DUT 必须处于的“初始状态”。被测实体测试初始状态定义如下：

- DUT 已加电启动并与 TS 中 GNSS 完成时钟和位置同步，具备与 TS 间 V2X 消息收发能力；
- DUT 与 TS 无线信号捕获范围内没有其他同类型设备；
- DUT 除接收 TS 发出的相关测试控制指令外，DUT 不会主动发送或接收 V2X 消息；
- DUT 与 TS 间测试控制通信链路正常；
- DUT 中被测实现和测试控制应用运行正常。

6 V2X 设备安全协议一致性测试

6.1 被测实体证书管理测试

6.1.1 TRCL 解析测试

测试编号：TC_SEC_RSCM_TRCL_01
测试项目：可信根证书列表解析测试
测试目的：验证DUT是否正确解析TRCL
预置条件：TS和DUT符合5.2.3 、5.2.4 和5.2.5 的要求。
测试架构：符合5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：TS配置DUT解析并根据TS要求反馈其接收到的TRCL的有效性概要信息，包括：

1) TRCL是否有效（版本号、签发者、签发时间、下次签发时间、签名值等）； 2) TRCL中每个可信PKI系统的可信域CA证书列表下载地址（caListUrl）值及caListUrl地址是否可访问。 步骤3：TS验证DUT反馈的信息是否正确。
预期结果： 步骤2中，DUT解析TRCL信息，并向TS反馈TRCL有效性及概要信息； 步骤3中，DUT反馈的信息与TS发送的实际信息相符且正确。

6.1.2 TDCL 解析测试

测试编号：TC_SEC_RSCM_TDCL_01
测试项目：可信证书列表下载解析测试
测试目的：验证DUT是否正确下载解析TDCL，并构建信任链和撤销链
预置条件：TS和DUT符合5.2.3、5.2.4和5.2.5的要求。
测试架构：符合5.1的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：TS配置DUT解析并按TS要求反馈其接收到的TDCL的有效性概要信息，包括： 1) TDCL是否有效（版本号、签发者、签发时间、下次签发时间、签名值等）； 2) TDCL中包含的证书信息列表（pkiCertInfoList）中包含的PkiCertInfo数量； 3) 验证每个PkiCertInfo中全部CA证书的有效性（版本号、类型、签发者、cracaId、crlSeries、有效期、区域、应用权限、签发权限、验证公钥类型、加密公钥类型、签名值等）； 4) 每个PkiCertInfo中全部CA证书是否可构建完整的上下级信任链和撤销链。 步骤3：TS验证DUT反馈的信息是否正确。
预期结果： 步骤2中，DUT解析TDCL信息，并向TS反馈TDCL有效性及概要信息； 步骤3中，DUT反馈的信息与TS发送的实际信息相符且正确。

6.1.3 CRL 解析测试

测试编号：TC_SEC_RSCM_CRL_01
测试项目：CRL解析测试
测试目的：验证DUT是否正确解析CRL
预置条件：TS和DUT符合5.2.3、5.2.4和5.2.5的要求。
测试架构：符合5.1的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：TS配置DUT解析并按TS要求反馈其接收到的CRL的有效性概要信息，包括： 1) CRL是否有效（版本号、crlSeries、cracaId、签发者、签发者权限、签发时间、下次签发时间、CRL类型、签名值、应用标识等）； 2) CRL中包含的证书撤销信息（散列值、链接值等）和数量； 步骤3：TS验证DUT接收到的CRL应答消息有效性及概要信息。
预期结果： 步骤2中，DUT解析CRL信息，并向TS反馈CRL的有效性概要信息； 步骤3中，DUT反馈的信息与TS发送的实际信息相符且正确。

6.2 被测实体签发安全消息测试

6.2.1 安全消息版本号信息测试

测试编号：TC_SEC_RSDE_V5_SND_BV_01
测试项目：被测实体签发安全消息测试
测试目的：验证被测实体发送的安全消息协议版本信息是否正确
预置条件：TS 和 DUT 符合 5.2.3 、 5.2.4 和 5.2.5 的要求。
测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：TS配置DUT使用有效的签名证书和私钥完成数字签名并发送SPDU消息； 步骤3：TS验证DUT发送的SPDU是否可以COER正确解码； 步骤4：TS验证DUT发送的SPDU消息中安全消息版本号信息是否正确。
预期结果： 步骤3中，TS接收到的SPDU可以COER正确解码； 步骤4中，DUT发送的SPDU消息结构正确，且V2XsecData.protocolVersion值为3。

6.2.2 安全消息是否为签名消息测试

测试编号：TC_SEC_RSDE_V5_SND_BV_02
测试项目：被测实体签发安全消息测试
测试目的：验证 DUT 是否使用 signedData 发送安全消息
预置条件：TS 和 DUT 符合 5.2.3 、 5.2.4 和 5.2.5 的要求。
测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：TS配置DUT使用有效的签名证书和私钥完成数字签名并发送SPDU消息； 步骤3：TS验证DUT发送的SPDU是否可以COER正确解码； 步骤4：TS验证DUT是否使用signedData发送安全消息。
预期结果： 步骤3中，TS接收到的SPDU可以COER正确解码； 步骤4中，DUT发送的SPDU消息结构正确，且V2XsecData.content选择signedData。

6.2.3 签名数据哈希算法类型测试

测试编号：TC_SEC_RSDE_V5_SND_BV_03
测试项目：被测实体签发安全消息测试
测试目的：验证被测实体发送的安全消息中签名数据的哈希算法类型信息是否正确
预置条件：TS 和 DUT 符合 5.2.3 、 5.2.4 和 5.2.5 的要求。
测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：TS配置DUT使用有效的签名证书和私钥完成数字签名并发送SPDU消息；

步骤3: TS验证DUT发送的SPDU是否可以COER正确解码; 步骤4: TS验证DUT发送的SPDU消息中签名数据的哈希算法类型信息是否正确。
预期结果: 步骤3中, TS接收到的SPDU可以COER正确解码; 步骤4中, DUT发送的SPDU消息结构正确, 且V2XsecData.content.signedData.hashId选择sm3。

6.2.4 待签数据版本测试

测试编号: TC_SEC_RSDE_V5_SND_BV_04
测试项目: 被测实体签发安全消息测试
测试目的: 验证 DUT 产生的 SPDU 中待签数据版本是否正确
预置条件: TS 和 DUT 符合 5.2.3 、5.2.4 和 5.2.5 的要求。
测试架构: 符合 5.1 的要求。
测试步骤: 步骤1: TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息, 以上信息均可信有效; 步骤2: TS配置DUT使用有效的签名证书和私钥完成数字签名并发送SPDU消息; 步骤3: TS验证DUT发送的SPDU是否可以COER正确解码; 步骤4: TS验证DUT发送的SPDU消息中待签数据版本是否正确。
预期结果: 步骤3中, TS接收到的SPDU可以COER正确解码; 步骤4中, DUT发送的SPDU消息结构正确, 待签数据版本(tbsData.payload.data.protocolVersion)值为3。

6.2.5 待签数据内容测试

测试编号: TC_SEC_RSDE_V5_SND_BV_05
测试项目: 被测实体签发安全消息测试
测试目的: 验证 DUT 产生的 SPDU 中待签数据内容是否正确
预置条件: TS 和 DUT 符合 5.2.3 、5.2.4 和 5.2.5 的要求。
测试架构: 符合 5.1 的要求。
测试步骤: 步骤1: TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息, 以上信息均可信有效; 步骤2: TS配置DUT使用有效的签名证书和私钥完成数字签名并发送SPDU消息; 步骤3: TS验证DUT发送的SPDU是否可以COER正确解码; 步骤4: TS验证DUT发送的SPDU消息中待签数据内容是否正确。
预期结果: 步骤3中, TS接收到的SPDU可以COER正确解码; 步骤4中, DUT发送的SPDU消息结构正确, 待签数据内容为unsecuredData的V2XSecData, 与TS配置的内容一致。

6.2.6 待签数据头信息测试

测试编号：TC_SEC_RSDE_V5_SND_BV_06
测试项目：被测实体签发安全消息测试
测试目的：验证 DUT 产生的 SPDU 中待签数据头信息是否正确
预置条件：TS 和 DUT 符合 5.2.3 、5.2.4 和 5.2.5 的要求。
测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：TS配置DUT使用有效的签名证书和私钥完成数字签名并发送SPDU消息； 步骤3：TS验证DUT发送的SPDU是否可以COER正确解码； 步骤4：TS验证DUT发送的SPDU消息中待签数据头信息是否正确。
预期结果： 步骤3中，TS接收到的SPDU可以COER正确解码； 步骤4中，DUT发送的SPDU消息结构正确，且待签数据头信息满足如下要求： a) headerInfo 信息中包含的 aid 值存在于签名证书中 appPermissions 规定范围内； b) 消息产生时间有效。

6.2.7 使用授权证书签名安全消息测试

测试编号：TC_SEC_RSDE_V5_SND_BV_07
测试项目：被测实体签发安全消息测试
测试目的：验证 DUT 使用 V2X 授权证书签名安全消息是否正确
预置条件：TS 和 DUT 符合 5.2.3 、5.2.4 和 5.2.5 的要求。
测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：TS配置DUT使用有效的签名证书和私钥完成数字签名并发送SPDU消息，签名证书和私钥数量不少于2对； 步骤3：TS验证DUT发送的SPDU是否可以COER正确解码； 步骤4：TS验证DUT发送的SPDU消息中signer信息是否正确。
预期结果： 步骤3中，TS接收到的SPDU可以COER正确解码； 步骤4中，DUT发送的SPDU消息结构正确，且signer选择certificate，certificate中仅包含一个有效的V2X授权证书。

6.2.8 使用授权证书摘要签名安全消息测试

测试编号：TC_SEC_RSDE_V5_SND_BV_08
测试项目：被测实体签发安全消息测试
测试目的：验证 DUT 使用 V2X 授权证书摘要签名安全消息是否正确
预置条件：TS 和 DUT 符合 5.2.3 、5.2.4 和 5.2.5 的要求。

测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：TS配置DUT使用特定V2X授权证书完成数字签名并发送SPDU消息，其中SPDU的signer使用所指定V2X授权证书的HashedId8摘要值； 步骤3：TS验证DUT发送的SPDU是否可以COER正确解码； 步骤4：TS验证DUT发送的SPDU消息中signer信息是否正确。
预期结果： 步骤3中，TS接收到的SPDU可以COER正确解码； 步骤4中，DUT发送的SPDU消息结构正确，且signer选择digest，digest数据值为TS指定证书的HashedId8值。

6.2.9 安全消息中数字签名信息测试

测试编号：TC_SEC_RSDE_V5_SND_BV_09
测试项目：被测实体签发安全消息测试
测试目的：验证 DUT 产生的 SPDU 中安全消息中数字签名信息是否正确
预置条件：TS 和 DUT 符合 5.2.3 、5.2.4 和 5.2.5 的要求。
测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：TS配置DUT使用有效的签名证书和私钥完成数字签名并发送SPDU消息； 步骤3：TS验证DUT发送的SPDU是否可以COER正确解码； 步骤4：TS验证DUT发送的SPDU消息中安全消息签名信息是否正确。
预期结果： 步骤3中，TS接收到的SPDU可以COER正确解码； 步骤4中，DUT发送的SPDU消息结构正确，签名的公钥算法选择sm2Signature且数字签名信息正确。

6.2.10 签发安全消息时授权证书验证测试

测试编号：TC_SEC_SSF_CERT_SND_BI_C_X
测试项目：被测实体签发安全消息测试
测试目的：验证 DUT 签发安全消息时，是否正确识别了授权证书的有效性
预置条件：TS 和 DUT 符合 5.2.3 、5.2.4 和 5.2.5 的要求。
测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：TS配置DUT使用满足如下条件的授权证书和私钥完成数字签名并发送SPDU消息： a) 授权证书和私钥信息匹配； b) 授权证书非法，遵循附录 A 的定义；

c) 附录 A 中每种错误类型对应一个测试用例，即测试编号中“X”值按照附录 A 中“序号”值设置。 步骤3：验证DUT是否可正确发送SPDU消息； 步骤4：验证DUT无法发送SPDU消息的原因是否正确。
预期结果： 步骤3中，DUT无法正确发送SPDU消息； 步骤4中，DUT无法发送SPDU消息原因与具体错误类型的“DUT验证结果码”值相同。

6.2.11 签发安全消息时证书链验证测试

测试编号：TC_SEC_SSF_CERT_SND_BI_L_X
测试项目：被测实体签发安全消息测试
测试目的：验证 DUT 签发安全消息时，是否正确识别了授权证书对应证书链的有效性
前置条件：TS 和 DUT 符合 5.2.3 、5.2.4 和 5.2.5 的要求。
测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL信息、TDCL信息、全量和增量CRL信息，且遵循附录 B中相关描述要求； 步骤2：TS配置DUT使用满足如下条件的授权证书和私钥完成数字签名并发送SPDU消息： a) 授权证书和私钥信息匹配； b) 授权证书遵循附录 B 中相关描述定义； c) 附录 B 中每种错误类型对应一个测试用例，即测试编号中“X”值按照附录 B 中“序号”值设置。 步骤3：验证DUT是否可正确发送SPDU消息； 步骤4：验证DUT无法发送SPDU消息的原因是否正确。
预期结果： 步骤3中，DUT无法正确发送SPDU消息； 步骤4中，DUT无法发送SPDU消息原因与具体错误类型的“DUT验证结果码”值相同。

6.3 被测实体验签安全消息测试

6.3.1 安全证书签名的 SPDU 信息解析测试

测试编号：TC_SEC_RSDE_V5_RCV_BV_01
测试项目：被测实体验签安全消息测试
测试目的：验证 DUT 能否正确解析 SPDU 信息
前置条件：TS 和 DUT 符合 5.2.3 、5.2.4 和 5.2.5 的要求。
测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：TS配置DUT接收SPDU消息； 步骤3：TS发送使用rootCertificate1下某CA签发授权证书签发SPDU消息； 步骤4：如DUT接收到SPDU消息，则需根据TS要求反馈其接收到的SPDU中实际待签名数据内容；

步骤5: TS验证DUT是否接收到SPDU消息; 步骤6: TS验证DUT针对接收的SPDU消息的有效性判断是否正确; 步骤7: TS验证DUT接收到的待签数据信息是否正确; 步骤8: TS发送使用rootCertificate2下某CA签发授权证书签发SPDU消息; 步骤9: 如DUT接收到SPDU消息, 则需根据TS要求反馈其接收到的SPDU中实际待签名数据内容; 步骤10: TS验证DUT是否接收到SPDU消息; 步骤11: TS验证DUT针对接收的SPDU消息的有效性判断是否正确; 步骤12: TS验证DUT接收到的待签数据信息是否正确。
预期结果: 步骤5中, DUT接收到TS发送的SPDU消息; 步骤6中, DUT判断接收到SPDU消息有效; 步骤7中, DUT接收到的待签数据信息与TS发送的内容一致; 步骤10中, DUT接收到TS发送的SPDU消息; 步骤11中, DUT判断接收到SPDU消息有效; 步骤12中, DUT接收到的待签数据信息与TS发送的内容一致。
注: rootCertificate1和rootCertificate2为2个独立PKI的根证书。

6.3.2 包含可选参数的 SPDU 信息解析测试

测试编号: TC_SEC_RSDE_V5_RCV_BV_02
测试项目: 被测实体验签安全消息测试
测试目的: 验证 DUT 能否正确解析 SPDU 信息
预置条件: TS 和 DUT 符合 5.2.3 、5.2.4 和 5.2.5 的要求。
测试架构: 符合 5.1 的要求。
测试步骤: 步骤1: TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息, 以上信息均可信有效; 步骤2: TS配置DUT接收SPDU消息; 步骤3: TS发送包含可选参数(如expiryTime)的SPDU消息; 步骤4: 如DUT接收到SPDU消息, 则需根据TS要求反馈其接收到的SPDU中实际待签名数据内容; 步骤5: TS验证DUT是否接收到SPDU消息; 步骤6: TS验证DUT针对接收的SPDU消息的有效性判断是否正确; 步骤7: TS验证DUT接收到的待签数据信息是否正确。
预期结果: 步骤5中, DUT接收到TS发送的SPDU消息 步骤6中, DUT判断接收到SPDU消息有效; 步骤7中, DUT接收到的待签数据信息与TS发送的内容一致。

6.3.3 被测实体接收非法授权证书签名消息测试

测试编号: TC_SEC_RSDE_V5_RCV_BI_C_X
测试项目: 被测实体验签安全消息测试
测试目的: 验证 DUT 是否正确识别了接收到 SPDU 消息为非法安全消息
预置条件: TS 和 DUT 符合 5.2.3 、5.2.4 和 5.2.5 的要求。

测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：TS配置DUT接收SPDU消息； 步骤3：TS发送包含非法信息的SPDU消息，SPDU消息满足如下要求： a) 非法 V2X 授权证书类型信息，遵循附录 A 的定义。附录 A 中每种错误类型对应一个测试用例，即测试编号中“X”值按照附录 A 中“序号”值设置； b) 除以上信息外，SPDU 及其他安全互相关系信息均有效。 步骤4：如DUT接收到SPDU消息，则需根据TS要求反馈其接收到的SPDU信息是否合法； 步骤5：TS验证DUT针对接收的SPDU消息的合法性判断是否正确。
预期结果： 步骤5中，DUT判断接收到SPDU消息非法； 步骤5中，DUT判断的SPDU消息非法原因与具体错误类型的“DUT验证结果码”值相同。

6.3.4 被测实体接收签名消息时证书链验证测试

测试编号：TC_SEC_RSDE_V5_RCV_BI_L_X
测试项目：被测试实体验签安全消息测试
测试目的：验证 DUT 是否正确识别了接收到 SPDU 消息为非法安全消息
预置条件：TS 和 DUT 符合 5.2.3 、5.2.4 和 5.2.5 的要求。
测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL信息、TDCL信息、全量和增量CRL信息，且满足附录 B中相关描述要求； 步骤2：TS配置DUT接收SPDU消息； 步骤3：TS发送包含非法信息的SPDU消息，SPDU消息满足如下要求： a) TS 签发 SPDU 时使用的授权证书遵循附录 B 的定义； b) 附录 B 中每种错误类型对应一个测试用例，即测试编号中“X”值按照附录 B 中“序号”值设置； c) 除以上信息外，SPDU 及其他安全互相关系信息均有效。 步骤4：如DUT接收到SPDU消息，则需根据TS要求反馈其接收到的SPDU信息是否合法； 步骤5：TS验证DUT针对接收的SPDU消息的合法性判断是否正确。
预期结果： 步骤5中，DUT判断接收到SPDU消息非法； 步骤5中，DUT判断的SPDU消息非法原因与具体错误类型的“DUT验证结果码”值相同。

6.3.5 被测实体接收非法 SPDU 消息测试

测试编号：TC_SEC_RSDE_V5_RCV_BI_D_X
测试项目：被测试实体验签安全消息测试
测试目的：验证 DUT 是否正确识别了接收到 SPDU 消息为非法安全消息
预置条件：TS 和 DUT 符合 5.2.3 、5.2.4 和 5.2.5 的要求。

测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：TS配置DUT接收SPDU消息； 步骤3：TS发送包含非法信息的SPDU消息，SPDU消息满足如下要求： a) 非法 SPDU 消息类型信息，遵循附录 C 的定义。附录 C 中每种错误类型对应一个测试用例，即测试编号中“X”值按照附录 C 中“序号”值设置； b) 除以上信息外，SPDU 及其他安全互相关系信息均有效。 步骤4：如DUT接收到SPDU消息，则需根据TS要求反馈其接收到的SPDU信息是否合法； 步骤5：TS验证DUT针对接收的SPDU消息的合法性判断是否正确。
预期结果： 步骤5中，DUT判断接收到SPDU消息非法； 步骤5中，DUT判断的SPDU消息非法原因与具体错误类型的“DUT验证结果码”值相同。

7 V2X 安全隐私保护测试

7.1 假名证书及摘要切换策略测试

7.1.1 DUT 签发的第一条 V2X 消息使用的密钥材料信息测试

测试编号：TC_SEC_ITO_SIGNER_BV_01
测试项目：V2X 安全隐私保护测试
测试目的：验证 DUT 启动/重启后发送的第一条 V2X 消息是否携带完整且有效的安全证书
预置条件： 1) DUT 为 OBU； 2) TS 和 DUT 符合 5.2.3 、5.2.4 和 5.2.5 的要求； 3) DUT 已实现 BSM 消息隐私保护要求，参见附录 G。
测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：DUT根据测试系统指令信息完成相关DUT操作； 步骤3：验证DUT启动/重启后发送的第一条V2X消息是否携带完整且有效的安全证书。
预期结果： 步骤3中，DUT启动后发送的第一条V2X消息携带完整且有效的安全证书； 步骤3中，DUT重启后发送的第一条V2X消息携带完整且有效的安全证书。

7.1.2 附加完整安全证书的两条 V2X 消息的时间间隔测试

测试编号：TC_SEC_ITO_SIGNER_BV_02
测试项目：V2X 安全隐私保护测试
测试目的：证书未改变时，验证 DUT 发送的两条附带完整安全证书的 V2X 消息的时间间隔是否符合要求

预置条件： 1) DUT 为 OBU； 2) TS 和 DUT 符合 5.2.3 、5.2.4 和 5.2.5 的要求； 3) DUT 已实现 BSM 消息隐私保护要求，参见附录 G。
测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：DUT根据测试系统指令信息完成相关DUT操作； 步骤3：验证DUT发送的两条附带完整安全证书的BSM消息的时间间隔是否符合要求。
预期结果： 步骤3中，证书未改变情况下，DUT发送的两条附带完整安全证书的V2X消息的时间间隔等于或大于vMaxCertDigestInterval。
注：vMaxCertDigestInterval取值参见G.1

7.1.3 安全证书改变后第一条 V2X 消息的密钥材料信息测试

测试编号：TC_SEC_ITO_SIGNER_BV_03
测试项目：V2X 安全隐私保护测试
测试目的：验证 DUT 使用的安全证书改变后发送的第一条 V2X 消息是否携带完整且有效的安全证书
预置条件： 1) DUT 为 OBU； 2) TS 和 DUT 符合 5.2.3 、5.2.4 和 5.2.5 的要求； 3) DUT 已实现 BSM 消息隐私保护要求，参见附录 G。
测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：DUT根据测试系统指令信息完成相关DUT操作； 步骤3：验证DUT使用的安全证书改变后发送的第一条V2X消息是否携带完整且有效的安全证书。
预期结果： 步骤3中，DUT使用的安全证书改变后发送的第一条BSM消息携带完整且有效的安全证书。

7.1.4 包含关键事件的 BSM 消息的密钥材料信息测试

测试编号：TC_SEC_ITO_SIGNER_BV_04
测试项目：V2X 安全隐私保护测试
测试目的：验证 DUT 发送的 BSM 消息包含关键事件信息时是否携带完整且有效的安全证书
预置条件： 1) DUT 为 OBU； 2) TS 和 DUT 符合 5.2.3 、5.2.4 和 5.2.5 的要求； 3) DUT 已实现 BSM 消息隐私保护要求，参见附录 G。

测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：DUT根据测试系统提示信息完成相关DUT操作； 步骤3：验证DUT发送的BSM消息包含关键事件信息时是否携带完整且有效的安全证书。
预期结果： 步骤3中，DUT发送的BSM消息包含关键事件信息时携带完整且有效的安全证书。

7.1.5 安全证书摘要信息测试

测试编号：TC_SEC_ITO_SIGNER_BV_05
测试项目：V2X 安全隐私保护测试
测试目的：安全证书未改变时，验证 DUT 发送的两条携带安全证书的 V2X 消息间，密钥材料信息是否为对应的证书摘要信息
预置条件： 1) DUT 为 OBU； 2) TS 和 DUT 符合 5.2.3 、5.2.4 和 5.2.5 的要求； 3) DUT 已实现 BSM 消息隐私保护要求，参见附录 G。
测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：DUT根据测试系统指令信息完成相关DUT操作； 步骤3：安全证书未改变时，验证DUT发送的两条携带安全证书的V2X消息间，是否密钥材料信息为对应的证书摘要信息。
预期结果： 步骤3中，DUT发送的两条携带安全证书的V2X消息间，密钥材料信息为对应的证书摘要信息。

7.2 V2X 隐私保护测试

7.2.1 BSM 消息标识随机化测试

测试编号：TC_SEC_ITO_PRIVACY_BV_01
测试项目：V2X 安全隐私保护测试
测试目的：验证假名证书变化后，DUT 发送的 BSM 消息中 DE_MsgCount、id 变化规律是否符合隐私保护要求
预置条件： 1) DUT 为 OBU； 2) TS 和 DUT 符合 5.2.3 、5.2.4 和 5.2.5 的要求； 3) DUT 已实现 BSM 消息隐私保护要求，参见附录 G。
测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤：

步骤1: TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2: DUT根据测试系统提示信息完成相关DUT操作； 步骤3: 验证假名证书变化后，DUT发送的BSM消息中DE_MsgCount、id变化规律是否符合要求。
预期结果： 步骤3中，BSM消息中DE_MsgCount值满足如下要求： a) DE_MsgCount 取值范围是 0<=DE_MsgCount<=127； b) 连续 2 次假名证书改变后，DE_MsgCount 值不同； c) 假名证书改变时，BSM 消息 DE_MsgCount 值不等于证书改变前的 BSM 消息中 DE_MsgCount 值 +1。 d) 步骤 2 中，BSM 消息中 id 值满足如下要求： e) id 值满足 OCTET STRING (SIZE(8)) 要求； f) 连续 2 次假名证书更换前后，id 值不同。

7.2.2 安全证书保持不变测试

测试编号：TC_SEC_ITO_PRIVACY_BV_02
测试项目：V2X 安全隐私保护测试
测试目的：验证 DUT 是否根据隐私保护测试要求在特定情况下保持证书不变
预置条件： 1) DUT 为 OBU； 2) TS 和 DUT 符合 5.2.3 、5.2.4 和 5.2.5 的要求； 3) DUT 已实现 BSM 消息隐私保护要求，参见附录 G。
测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1: TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2: DUT根据测试系统提示信息完成相关DUT操作； 步骤3: 验证DUT是否根据隐私保护测试要求在特定情况下保持证书不变。
预期结果： 步骤3中，DUT在满足如下要求时证书保持不变： a) DUT 距上一次假名证书改变后位置变化小于 vCertChangeDistance 且未发生电源 OFF 和启动情况时，证书保持不变； b) DUT 发送的 BSM 消息中包含关键信息时，证书保持不变。 注：vCertChangeDistance取值参见G.1

7.2.3 安全证书改变测试

测试编号：TC_SEC_ITO_PRIVACY_BV_03
测试项目：V2X 安全隐私保护测试
测试目的：验证 DUT 是否根据隐私保护测试要求在特定情况下改变安全证书
预置条件： 1) DUT 为 OBU； 2) TS 和 DUT 符合 5.2.3 、5.2.4 和 5.2.5 的要求； 3) DUT 已实现 BSM 消息隐私保护要求，参见附录 G。

测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：DUT根据测试系统提示信息完成相关DUT操作； 步骤3：验证DUT是否根据隐私保护测试要求在特定情况下改变安全证书。
预期结果： 步骤3中，DUT使用的证书改变满足如下要求： a) 当 DUT 位置距上一次证书改变时所处的位置大于或等于 vCertChangeDistance 且期间无关键事件触发时，BSM 消息使用的安全证书改变，改变前证书使用时长不超过 vCertChangeInterval； b) 因关键事件触发导致的 DUT 安全证书使用时长超过 vCertChangeInterval，当关键事件复位且位移大于或等于 vCertChangeDistance，BSM 消息使用的安全证书改变； c) 上一次使用的假名证书改变以后发生电源 OFF 和启动后，BSM 消息使用的安全证书改变。 注：vCertChangeDistance和vCertChangeDistance取值参见G.1

7.2.4 车辆历史轨迹隐私保护测试

测试编号：TC_SEC_ITO_PRIVACY_BV_04
测试项目：V2X 安全隐私保护测试
测试目的：验证 DUT 发生的证书改变后是否清空历史轨迹信息
预置条件： 1) DUT 为 OBU； 2) TS 和 DUT 符合 5.2.3 、5.2.4 和 5.2.5 的要求； 3) DUT 已实现 BSM 消息隐私保护要求，参见附录 G。
测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：DUT根据测试系统提示信息完成相关DUT操作； 步骤3：验证DUT发生的证书改变后是否清空历史轨迹信息。
预期结果： 步骤3中，如DUT发生证书改变，则证书改变后的第一条BSM消息中不包含历史轨迹信息。

7.2.5 Source Layer-2 ID 隐私保护测试

测试编号：TC_SEC_ITO_PRIVACY_BV_05
测试项目：V2X 安全隐私保护测试
测试目的：验证 DUT 使用的 Source Layer-2 ID 信息是否符合隐私保护测试要求
预置条件： 1) DUT 为 OBU； 2) TS 和 DUT 符合 5.2.3 、5.2.4 和 5.2.5 的要求； 3) DUT 已实现 BSM 消息隐私保护要求，参见附录 G。
测试架构：符合 5.1 的要求。

测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：DUT根据测试系统提示信息完成相关DUT操作； 步骤3：验证DUT使用的Source Layer-2 ID信息是否符合隐私保护测试要求。
预期结果： 步骤3中，DUT使用的Source Layer-2 ID满足如下要求： a) Source Layer-2 ID 取值范围[0x010001，0xFFFFFE]； b) 启动/重启操作后，发送的第一条 BSM 消息的 Source Layer-2 ID 不同； c) 证书改变前后 Source Layer-2 ID 值不同。

8 安全通信性能测试

8.1 DUT 接收全部 SPDU 有效时的验签性能测试

测试编号：TC_SEC_SSF_PT_01
测试项目：安全通信性能测试
测试目的：验证 DUT 接收全部为有效的 SPDU 信息时验签性能
预置条件：TS 和 DUT 符合 5.2.3 、5.2.4 和 5.2.5 的要求。
测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：配置DUT接收SPDU消息，并配置DUT记录其接收到的SPDU消息总数量及有效SPDU数量； 步骤3：TS使用有效的签名证书和私钥完成数字签名SPDU消息N条，N取值遵循附录 D，其中SPDU中待签名信息数据长度遵循附录 F； 步骤4：TS在1秒内将N条SPDU消息全部发出，消息发送完毕后告知DUT停止接收SPDU消息； 步骤5：DUT接收到停止接收SPDU消息后，停止接收SPDU消息并反馈其接收到的SPDU消息总数量及有效SPDU数量信息； 步骤6：TS验证DUT接收到的SPDU消息总数量及有效SPDU数量是否正确； 步骤7：重复步骤1至步骤5，直至附录 D中规定的消息数量全部测试完毕。
预期结果： 步骤6中，DUT反馈的接收到的SPDU消息总数量及有效SPDU数量均与TS实际发送SPDU情况相符。

8.2 DUT 接收存在单一错误类型的 SPDU 时验签性能测试

测试编号：TC_SEC_SSF_PT_02
测试项目：安全通信性能测试
测试目的：验证 DUT 接收存在单一错误类型的 SPDU 信息时验签性能
预置条件：TS 和 DUT 符合 5.2.3 、5.2.4 和 5.2.5 的要求。
测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤：

步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息满足步骤3中实际错误SPDU相关要求； 步骤2：配置DUT接收SPDU消息，并配置DUT记录其接收到的SPDU消息总数量及有效SPDU数量； 步骤3：TS使用签名证书和私钥完成数字签名SPDU消息N条，全部SPDU消息满足如下要求： a) 其中N取值遵循附录 D； b) SPDU 中待签名信息数据长度遵循附录 F； c) 异常 SPDU 消息占比值遵循附录 E； d) 异常 SPDU 消息遵循附录 A、附录 B 和附录 C 的定义； e) 仅包含 1 种异常 SPDU 消息。 步骤4：TS在1秒内将N条SPDU消息全部发出，消息发送完毕后告知DUT停止接收SPDU消息； 步骤5：DUT接收到停止接收SPDU消息后，停止接收SPDU消息并反馈其接收到的SPDU消息总数量及有效SPDU数量信息； 步骤6：TS验证DUT接收到的SPDU消息总数量及有效SPDU数量是否正确； 步骤7：重复步骤1至步骤5，直至附录 D中规定的消息数量全部测试完毕。
预期结果： 步骤6中，DUT反馈的接收到的SPDU消息总数量及有效SPDU数量均与TS实际发送SPDU情况相符。

8.3 DUT 接收存在多种错误类型的 SPDU 时验签性能测试

测试编号：TC_SEC_SSF_PT_03
测试项目：安全通信性能测试
测试目的：验证 DUT 接收存在多种错误类型的 SPDU 信息时验签性能
预置条件：TS 和 DUT 符合 5.2.3 、5.2.4 和 5.2.5 的要求。
测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息满足步骤3中实际错误SPDU相关要求； 步骤2：配置DUT接收SPDU消息，并配置DUT记录其接收到的SPDU消息总数量及有效SPDU数量； 步骤3：TS使用签名证书和私钥完成数字签名SPDU消息N条，全部SPDU消息满足如下要求： a) 其中N取值，遵循附录 D； b) SPDU 中待签名信息数据长度值遵循附录 F； c) 异常 SPDU 消息占比值遵循附录 E； d) 异常 SPDU 消息遵循附录 A、附录 B 和附录 C 的定义； e) 包含多种异常 SPDU 消息。 步骤4：TS在1秒内将N条SPDU消息全部发出，消息发送完毕后告知DUT停止接收SPDU消息； 步骤5：DUT接收到停止接收SPDU消息后，停止接收SPDU消息并反馈其接收到的SPDU消息总数量及有效SPDU数量信息； 步骤6：TS验证DUT接收到的SPDU消息总数量及有效SPDU数量是否正确； 步骤7：重复步骤1至步骤5，直至附录 D中规定的消息数量全部测试完毕。
预期结果： 步骤6中，DUT反馈的接收到的SPDU消息总数量及有效SPDU数量均与TS实际发送SPDU情况相符。

9 基于 V2X 证书机制的单播业务安全测试

9.1 Provider 业务安全消息测试

9.1.1 被测实体发送单播业务公告安全消息测试

测试编号：TC_SEC_DSA_PROV_BV_01
测试项目：基于 V2X 证书机制的单播业务安全测试
测试目的：验证被测实体发送的单播业务公告 SPDU 是否符合标准要求
预置条件： 1) DUT 支持单播业务且在单播业务中可提供 Provider 服务； 2) TS 和 DUT 符合 5.2.3 、 5.2.4 和 5.2.5 的要求。
测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：配置DUT使用有效的签名证书和私钥完成数字签名并发送单播业务公告SPDU消息； 步骤3：验证DUT发送的V2X消息是否为DSA消息； 步骤4：验证DUT发送的SPDU是否可COER正确解码； 步骤5：验证DUT发送的单播业务公告SPDU消息是否符合标准要求。
预期结果： 步骤3中，TS接收的V2X消息为DSA消息，且消息满足如下要求： a) 接入层 Source_Layer-2 ID 在[0x010001, 0xFFFFFE]范围内； b) 接入层 Destination_Layer-2 ID 值为 0x000000； c) DSA 帧应用标识取值为：8DA0（p-encoding 十六进制）。 步骤3中，TS接收到的SPDU可以COER正确解码； 步骤4中，TS接收到的单播业务公告SPDU消息，满足如下要求： a) V2XSecData.protocolVersion 值为 3； b) V2XSecData.content.signedData.hashId 选择 SM3； c) V2XSecData.content.signedData.tbsData.payload.data.protocolVersion 值为 3； d) V2XSecData.content.signedData.tbsData.payload.data.content 值与 TS 设置值相同； e) V2XSecData.content.signedData.tbsData.headerInfo.aid 值为十进制编码的应用标识值，并与 DSA 数据帧中的 AID 域一致； f) V2XSecData.content.signedData.tbsData.headerInfo.generationTime 符合标准要求； g) V2XSecData.content.signedData.tbsData.headerInfo.generationLocation 参数未赋值； h) V2XSecData.content.signedData.tbsData.headerInfo.encryptionKey 参数未赋值； i) V2XSecData.content.signedData.signer 为一个具备 encryptionKey 参数且有效的应用证书； j) V2XSecData.content.signedData.signature 签名值有效。

9.1.2 被测实体接收单播业务公告响应安全消息测试

测试编号：TC_SEC_DSA_PROV_BV_02
测试项目：基于 V2X 证书机制的单播业务安全测试
测试目的：验证被测实体是否正确接收单播业务公告响应 SPDU
预置条件： 1) DUT 支持单播业务且在单播业务中可提供 Provider 服务；

2) TS 和 DUT 符合 5.2.3 、 5.2.4 和 5.2.5 的要求。
测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：配置DUT使用有效的签名证书和私钥完成数字签名并发送单播业务公告SPDU消息； 步骤3：接收DUT发送的单播业务公告消息并验证SPDU消息是否有效； 步骤4：如DUT发送单播业务公告SPDU消息有效，TS发送单播业务公告响应SPDU消息； 步骤5：TS验证DUT是否接收到单播业务公告响应SPDU消息； 步骤6：TS验证DUT针对接收的单播业务公告响应SPDU消息的有效性判断是否正确； 步骤7：TS验证DUT接收到的单播业务数据消息会话密钥信息是否正确。
预期结果： 步骤3中，TS接收的单播业务公告消息有效，验证标准参被测实体发送单播业务公告安全消息 测试中预期结果： 步骤5中，DUT接收到TS发送的单播业务公告响应SPDU消息； 步骤6中，DUT判断接收到单播业务公告响应SPDU消息有效； 步骤7中，DUT接收到的单播业务数据消息会话密钥信息与TS发送的内容一致。

9.1.3 被测实体发送单播业务数据安全消息测试

测试编号：TC_SEC_DSA_PROV_BV_03
测试项目：基于 V2X 证书机制的单播业务安全测试
测试目的：验证被测实体发送的单播业务释放 SPDU 是否符合标准要求
预置条件： 1) DUT 支持单播业务且在单播业务中可提供 Provider 服务； 2) TS 和 DUT 符合 5.2.3 、 5.2.4 和 5.2.5 的要求。
测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：配置DUT使用指定的VSI会话密钥发送单播业务释放SPDU消息； 步骤3：验证DUT发送的V2X消息是否为DSA消息； 步骤4：验证DUT发送的SPDU是否可COER正确解码； 步骤5：验证DUT发送的单播业务释放SPDU消息是否符合标准要求。
预期结果： 步骤3中，TS接收的V2X消息为DSA消息，且消息满足如下要求： a) 接入层 Source_Layer-2 ID 在[0x010001, 0xFFFFFE]范围内； b) 接入层 Destination_Layer-2 ID 值为 0x000000； c) DSA 帧应用标识取值为：8DA0（p-encoding 十六进制）。 步骤4中，TS接收到的SPDU可以COER正确解码； 步骤5中，TS接收到的单播业务数据的密文SPDU消息，满足如下要求： a) V2XSecData.protocolVersion 值为 3； b) V2XSecData.content.encryptedData.recipients: RecipientInfo 的 SEQUENCE SIZE 为 1，且类型为 pskRecipInfo，且值为 VSI 明文消息中会话密钥的 hashedId8； c) V2XSecData.content.encryptedData.ciphertext.sm4Ccm.nonce 值合法；

d) V2XSecData.content.encryptedData.ciphertext.sm4Ccm.ccmCiphertext 可通过 VSI 会话密钥成功解密。 步骤5中，TS接收到的单播业务释放的明文SPDU消息，满足如下要求： a) V2XSecData.protocolVersion 值为 3； b) V2XSecData.content.signedData.hashId 选择 SM3； c) V2XSecData.content.signedData.tbsData.payload.data.protocolVersion 值为 3； d) V2XSecData.content.signedData.tbsData.payload.data.content 值与 TS 设置值相同； e) V2XSecData.content.signedData.tbsData.headerInfo.aid 值为十进制编码的应用标识值，并与 DSA 数据帧中的 AID 域一致； f) V2XSecData.content.signedData.tbsData.headerInfo.generationTime 符合标准要求； g) V2XSecData.content.signedData.tbsData.headerInfo.generationLocation 参数未赋值； h) V2XSecData.content.signedData.tbsData.headerInfo.encryptionKey 参数未赋值； i) V2XSecData.content.signedData.signer 为一个具备 encryptionKey 参数且有效的应用证书； j) V2XSecData.content.signedData.signature 签名值有效。

9.1.4 被测实体接单播业务唤醒安全消息测试

测试编号：TC_SEC_DSA_PROV_BV_04
测试项目：基于 V2X 证书机制的单播业务安全测试
测试目的：验证被测实体是否正确接单播业务唤醒 SPDU
预置条件： 1) DUT 支持单播业务且在单播业务中可提供 Provider 服务； 2) TS 和 DUT 符合 5.2.3 、5.2.4 和 5.2.5 的要求。
测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：配置DUT接单播业务唤醒SPDU消息； 步骤3：TS发送单播业务释放SPDU消息； 步骤4：如DUT接收到SPDU消息，则需根据TS要求反馈其接收到的SPDU中实际待签名数据内容； 步骤5：TS验证DUT是否接收到SPDU消息； 步骤6：TS验证DUT针对接收的SPDU消息的有效性判断是否正确； 步骤7：TS验证DUT接收到的单播业务唤醒信息是否正确。
预期结果： 步骤5中，DUT接收到TS发送的单播业务释放SPDU消息； 步骤6中，DUT判断接收到单播业务释放SPDU消息有效； 步骤7中，DUT接收到的单播业务唤醒与TS发送的内容一致。

9.2 User 业务安全消息测试

9.2.1 被测实体接单播业务公告安全消息测试

测试编号：TC_SEC_DSA_USER_BV_01
测试项目：基于 V2X 证书机制的单播业务安全测试
测试目的：验证被测实体是否正确接单播业务公告 SPDU

预置条件： 1) DUT 支持单播业务且在单播业务中可提供 User 服务； 2) TS 和 DUT 符合 5.2.3 、 5.2.4 和 5.2.5 的要求。
测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：配置DUT接收单播业务公告SPDU消息； 步骤3：TS发送单播业务公告SPDU消息； 步骤4：如DUT接收到SPDU消息，则需根据TS要求反馈其接收到的SPDU中实际待签名数据内容； 步骤5：TS验证DUT是否接收到SPDU消息； 步骤6：TS验证DUT针对接收的SPDU消息的有效性判断是否正确； 步骤7：TS验证DUT接收到的待签数据信息是否正确。
预期结果： 步骤5中，DUT接收到TS发送的单播业务公告SPDU消息； 步骤6中，DUT判断接收到单播业务公告SPDU消息有效； 步骤7中，DUT接收到的待签数据信息与TS发送的内容一致。

9.2.2 被测实体发送单播业务公告响应安全消息测试

测试编号：TC_SEC_DSA_USER_BV_02
测试项目：基于 V2X 证书机制的单播业务安全测试
测试目的：验证被测实体发送的单播业务公告响应 SPDU 是否符合标准要求
预置条件： 1) DUT 支持单播业务且在单播业务中可提供 User 服务； 2) TS 和 DUT 符合 5.2.3 、 5.2.4 和 5.2.5 的要求。
测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：配置DUT接收单播业务公告后发送单播业务公告响应消息； 步骤3：TS发送单播业务公告SPDU消息； 步骤4：如DUT接收到单播业务公告SPDU消息，则需根据TS发送的单播业务公告消息发送单播业务公告响应消息； 步骤5：验证DUT发送的V2X消息是否为DSA消息； 步骤6：验证DUT发送的SPDU是否可COER正确解码； 步骤7：验证DUT发送的单播业务公告响应SPDU消息是否符合标准要求。
预期结果： 步骤5中，TS接收的V2X消息为DSA消息，且消息满足如下要求： a) 接入层 Source_Layer-2 ID 在[0x010001, 0xFFFFFE]范围内； b) 接入层 Destination_Layer-2 ID 值为 0x000000； c) DSA 帧应用标识取值为：8DA0（p-encoding 十六进制）。 步骤4中，TS接收到的SPDU可以COER正确解码； 步骤5中，TS接收到的单播业务公告响应密文SPDU消息，满足如下要求：

a) TS 接收到的单播业务公告响应消息后,可使用 TS 发送的单播业务公告时的应用证书对应的私钥,对 DUT 发送的业务公告响应密文 SPDU 内 encKey 携带的对称密钥成功解密,并可使用解出的对称密钥对密文 SPDU 中 ccmCiphertext 成功解密; b) V2XSecData.content.encryptedData.recipients: RecipientInfo 的 SEQUENCE SIZE 为 1,且类型为 certRecipInfo,且 recipientId 值为 User 发送单播业务公告响应时所使用的假名证书或身份证书 certificate 的 hashedId8; 且 encKey 参数合法; 步骤5中,ccmCiphertext解密后得到的单播业务公告响应明文SPDU消息,满足如下要求: a) V2XSecData.protocolVersion 值为 3; b) V2XSecData.content.signedData.hashId 选择 SM3; c) V2XSecData.content.signedData.tbsData.payload.data.protocolVersion 值为 3; d) V2XSecData.content.signedData.tbsData.payload.data.content 值与 TS 设置值相同; e) V2XSecData.content.signedData.tbsData.headerInfo.aid 值为十进制编码的应用标识值,并与 DSA 数据帧中的 AID 域一致; f) V2XSecData.content.signedData.tbsData.headerInfo.generationTime 符合标准要求; g) V2XSecData.content.signedData.tbsData.headerInfo.generationLocation 参数未赋值; h) V2XSecData.content.signedData.signer 为一个具备 encryptionKey 参数且有效的应用证书; i) V2XSecData.content.signedData.signature 签名值有效。
--

9.2.3 被测实体接单播业务释放安全消息测试

测试编号: TC_SEC_DSA_USER_BV_03
测试项目: 基于 V2X 证书机制的单播业务安全测试
测试目的: 验证被测实体是否正确接单播业务释放 SPDU
前置条件: 1) DUT 支持单播业务且在单播业务中可提供 User 服务; 2) TS 和 DUT 符合 5.2.3 、5.2.4 和 5.2.5 的要求。
测试架构: 符合 5.1 的要求。
测试步骤: 步骤1: TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息,以上信息均可信有效; 步骤2: 配置DUT接单播业务释放SPDU消息; 步骤3: TS发送单播业务释放SPDU消息; 步骤4: 如DUT接收到SPDU消息,则需根据TS要求反馈其接收到的SPDU中实际待签名数据内容; 步骤5: TS验证DUT是否接收到SPDU消息; 步骤6: TS验证DUT针对接收的SPDU消息的有效性判断是否正确; 步骤7: TS验证DUT接收到的单播业务释放信息是否正确。
预期结果: 步骤5中,DUT接收到TS发送的单播业务释放SPDU消息; 步骤6中,DUT判断接收到单播业务释放SPDU消息有效; 步骤7中,DUT接收到的单播业务释放与TS发送的内容一致。

9.2.4 被测实体发送单播业务唤醒安全消息测试

测试编号: TC_SEC_DSA_USER_BV_04
测试项目: 基于 V2X 证书机制的单播业务安全测试

测试目的：验证被测实体发送的单播业务唤醒 SPDU 是否符合标准要求
预置条件： 1) DUT 支持单播业务且在单播业务中可提供 User 服务； 2) TS 和 DUT 符合 5.2.3 、5.2.4 和 5.2.5 的要求。
测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：配置DUT使用有效的签名证书和私钥完成数字签名并发送单播业务唤醒SPDU消息； 步骤3：验证DUT发送的V2X消息是否为DSA消息； 步骤4：验证DUT发送的SPDU是否可COER正确解码； 步骤5：验证DUT发送的单播业务唤醒SPDU消息是否符合标准要求。
预期结果： 步骤3中，TS接收的V2X消息为DSA消息，且消息满足如下要求： a) 接入层 Source_Layer-2 ID 在[0x010001, 0xFFFFFE]范围内； b) 接入层 Destination_Layer-2 ID 值为 0x000000； c) DSA 帧应用标识取值为：8DA0（p-encoding 十六进制）。 步骤4中，TS接收到的SPDU可以COER正确解码； 步骤5中，TS接收到的单播业务唤醒SPDU消息，满足如下要求： a) V2XSecData.protocolVersion 值为 3； b) V2XSecData.content.signedData.hashId 选择 SM3； c) V2XSecData.content.signedData.tbsData.payload.data.protocolVersion 值为 3； d) V2XSecData.content.signedData.tbsData.payload.data.content 值与 TS 设置值相同； e) V2XSecData.content.signedData.tbsData.headerInfo.aid 值为十进制编码的应用标识值，并与 DSA 数据帧中的 AID 域一致； f) V2XSecData.content.signedData.tbsData.headerInfo.generationTime 符合标准要求； g) V2XSecData.content.signedData.tbsData.headerInfo.generationLocation 参数未赋值； h) V2XSecData.content.signedData.tbsData.headerInfo.encryptionKey 参数未赋值； i) V2XSecData.content.signedData.signer 为一个具备 encryptionKey 参数且有效的应用证书； j) V2XSecData.content.signedData.signature 签名值有效。

9.3 单播业务数据消息安全测试

9.3.1 被测实体发送单播业务数据安全消息测试

测试编号：TC_SEC_DSA_SVC_BV_01
测试项目：基于 V2X 证书机制的单播业务安全测试
测试目的：验证被测实体发送的单播业务数据 SPDU 是否符合标准要求
预置条件： 1) DUT 支持单播业务； 2) TS 和 DUT 符合 5.2.3 、5.2.4 和 5.2.5 的要求。
测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤：

步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：配置DUT使用指定的VSI会话密钥发送单播业务数据SPDU消息； 步骤3：验证DUT发送的V2X消息是否为DSA消息； 步骤4：验证DUT发送的SPDU是否可COER正确解码； 步骤5：验证DUT发送的单播业务数据SPDU消息是否符合标准要求。
预期结果： 步骤3中，TS接收的V2X消息为DSA消息，且消息满足如下要求： a) 接入层 Source_Layer-2 ID 在[0x010001, 0xFFFFFE]范围内； b) 接入层 Destination_Layer-2 ID 值为 0x000000； c) DSA 帧应用标识取值为：8DA0（p-encoding 十六进制）。 步骤4中，TS接收到的SPDU可以COER正确解码； 步骤5中，TS接收到的单播业务数据的密文SPDU消息，满足如下要求： a) V2XSecData.protocolVersion 值为 3； b) V2XSecData.content.encryptedData.recipients: RecipientInfo 的 SEQUENCE SIZE 为 1，且类型为 pskRecipInfo，且值为 VSI 明文消息中会话密钥的 hashedId8； c) V2XSecData.content.encryptedData.ciphertext.sm4Ccm.nonce 值合法； d) V2XSecData.content.encryptedData.ciphertext.sm4Ccm.ccmCiphertext 可通过 VSI 会话密钥成功解密。 e) 步骤 4 中，TS 接收到的单播业务数据的明文 SPDU 消息，满足如下要求： f) V2XSecData.protocolVersion 值为 3； g) V2XSecData.content.unsecuredData 值与 TS 设置值相同。

9.3.2 被测实体接收单播业务数据安全消息测试

测试编号：TC_SEC_DSA_SVC_BV_02
测试项目：基于 V2X 证书机制的单播业务安全测试
测试目的：验证被测实体是否正确接收单播业务数据 SPDU
前置条件： 1) DUT 支持单播业务； 2) TS 和 DUT 符合 5.2.3 、5.2.4 和 5.2.5 的要求。
测试架构：符合 5.1 的要求。
测试步骤： 步骤1：TS配置DUT更新TRCL、TDCL、全量和增量CRL信息，以上信息均可信有效； 步骤2：配置DUT接收单播业务数据SPDU消息； 步骤3：TS发送单播业务数据SPDU消息，其中VSI会话密钥值为skey； 步骤4：如DUT接收到SPDU消息，则需根据TS要求反馈其接收到的SPDU中实际待签名数据内容； 步骤5：TS验证DUT是否接收到SPDU消息； 步骤6：TS验证DUT针对接收的SPDU消息的有效性判断是否正确； 步骤7：TS验证DUT接收到的待签数据信息是否正确。
预期结果： 步骤5中，DUT接收到TS发送的单播业务数据SPDU消息； 步骤6中，DUT判断接收到单播业务数据SPDU消息有效； 步骤7中，DUT接收到的单播业务数据消息与TS发送的内容一致。

附 录 A
(规范性)
非法 V2X 授权证书错误验证信息

非法V2X授权证书可应用于被测实体签发安全消息或被测实体验签安全消息相关测试用例。非法授权证书错误类型描述信息如表A. 1所示。

表 A. 1 非法授权证书错误描述信息

序号	非法 V2X 授权证书描述	DUT 验证结果码
C01	V2X 授权证书已被撤销	EEEEC001
C02	V2X 授权证书的数字签名(signature)值非法	EEEEC002
C03	V2X 授权证书可信未撤销, 但 DUT 获取到的时间信息, 早于 V2X 授权证书的 validityPeriod.start 指示的证书开始时间	EEEEC003
C04	V2X 授权证书可信未撤销, 但 DUT 获取到的时间信息, 晚于 V2X 授权证书的 validityPeriod.start+validityPeriod.duration 指示的证书结束时间	EEEEC004
C05	V2X 授权证书可信未撤销, 但 DUT 获取到的位置信息, 在 V2X 授权证书中 region.circularRegion 指明的证书授权区域外	EEEEC005
C06	V2X 授权证书可信未撤销, 但 DUT 获取到的位置信息, 在 V2X 授权证书中 region.rectangularRegion 指明的证书授权区域外	EEEEC006
C07	V2X 授权证书可信未撤销, 但 DUT 获取到的位置信息, 在 V2X 授权证书中 region.polygonalRegion 指明的证书授权区域外	EEEEC007
C08	V2X 授权证书可信未撤销, 但 DUT 获取到的位置信息, 在 V2X 授权证书中 region.identifiedRegion 指明的证书授权区域外	EEEEC008
C09	V2X 授权证书可信未撤销, V2X 授权证书中证书有效区域(region)参数未赋值, DUT 获取到的位置信息, 在签发 V2X 授权证书的 CA 证书中 region.identifiedRegion 指明的证书授权区域外	EEEEC009
C10	V2X 授权证书可信未撤销, 但 V2XSecData.content.signedData.tbsData.headerInfo.aid 值不在 V2X 授权证书的 appPermissions 中包含的 aid 值范围内	EEEEC00A
C11	V2X 授权证书可信未撤销, 但 DUT 获取到的时间信息在 V2X 授权证书中 validityPeriod 指示的证书有效期范围内, 但 V2X 授权证书的生效时间早于证书签发 CA 生效时间	EEEEC00B
C12	V2X 授权证书可信未撤销, 但 DUT 获取到的时间信息在 V2X 授权证书中 validityPeriod 指示的证书有效期范围内, 但 V2X 授权证书的生效时间晚于证书签发 CA 生效时间	EEEEC00C
C13	V2X 授权证书可信未撤销, 但 DUT 获取到的位置信息在 V2X 授权证书中 region.identifiedRegion 指明的证书授权区域内, 但 V2X 授权证书的 region 不在证书签发 CA 的 region 范围内	EEEEC00D
C14	V2X 授权证书可信未撤销, 但 V2XSecData.content.signedData.tbsData.headerInfo.aid 值在 V2X 授权证书的 appPermissions 中包含的 aid 值范围内, 但 V2X 授权证书的 appPermissions 不在证书签发 CA 的 appPermissions 范围内	EEEEC00E

注1: 使用表A. 1进行签名/验签测试时, V2X授权证书所属的TRCL和TDCL信息均可信且存在可信CRL信息;
注2: 表A. 1中“V2X授权证书描述”列, 除描述内容外V2X授权证书的其他信息均有效;
注3: 表A. 1中“DUT验证结果码”列取值, 采用4字节十六进制表示, 大端字节序。

附 录 B
(规范性)
证书链非法错误验证

证书链非法错误可应用于被测实体签发安全消息或被测实体验签安全消息相关测试用例。非法证书链错误类型描述信息如表B. 1所示。

表 B. 1 证书链非法错误描述信息

序号	TRCL、TDCL、CRL 及 V2X 授权证书描述	DUT 验证结果码
L01	TRCL 信息不可信 (TRCL 签名信息非法)； V2X 授权证书为不可信 TRCL 下某 CA 签发。	EEEEEE001
L02	TRCL 信息可信，某 TDCL 信息不可信 (某 TDCL 签名信息非法)； V2X 授权证书为不可信 TDCL 下某 CA 签发。	EEEEEE002
L03	TRCL 信息可信，某 Root 证书不在可信的 TRCL 中； Root 证书不在可信的 TRCL 中。	EEEEEE003
L04	TRCL 和 TDCL 信息均可信，存在 CRL 信息且可信； 签发 V2X 授权证书的 PCA 证书已被撤销。	EEEEEE004
L05	TRCL 和 TDCL 信息均可信，存在 CRL 信息且可信； 签发 V2X 授权证书的 ACA 证书已被撤销。	EEEEEE005
L06	TRCL 和 TDCL 信息均可信，存在 CRL 信息且可信； ICA 证书已被撤销。	EEEEEE006

注1：表B. 1中“V2X授权证书描述”列，除描述内容外V2X授权证书的其他信息均有效。

注2：表B. 1中“DUT验证结果码”列取值，采用4字节十六进制表示，大端字节序。

附 录 C
(规范性)
非法 SPDU 数据验证

非法SPDU数据可应用于被测实体验证安全消息相关测试用例。非法SPDU数据描述信息如表C. 1所示。

表 C. 1 非法 SPDU 数据描述信息

序号	非法 SPDU 数据描述信息	DUT 验证结果码
D01	V2XSecData.protocolVersion 值不等于 3	EEEEED001
D02	V2XSecData.content.signedData.hashId 未选择 sm3	EEEEED002
D03	V2XSecData.content.signedData.tbsData.payload.data.protocolVersion 值不等于 3	EEEEED003
D04	V2XSecData.content.signedData.tbsData.headerInfo.generationTime 值早于签名证书的 validityPeriod.start	EEEEED004
D05	V2XSecData.content.signedData.tbsData.headerInfo.generationTime 值晚于签名证书的 validityPeriod.start+validityPeriod.duration	EEEEED005
D06	V2XSecData.content.signedData.tbsData.headerInfo.generationTime 值已重复出现	EEEEED006
D07	V2XSecData.content.signedData.tbsData.headerInfo.expiryTime 值早于 generationTime	EEEEED007
D08	V2XSecData.content.signedData.signature 值非法	EEEEED008
D09	V2XSecData.content.signedData.signer.digest 值非法	EEEEED009
D10	V2XSecData.content.signedData.signer 中包含大于 1 个签名证书数据信息	EEEEED00A

- 注1：表C. 1中V2X授权证书所属的TRCL和TDCL信息均可信；存在CRL信息且可信；
注2：表C. 1中V2X授权证书有效；
注3：表C. 1中“DUT验证结果码”列取值，采用4字节十六进制表示，大端字节序。

附 录 D
(规范性)
安全通信性能测试中 1 秒发送的 SPDU 消息数量

安全通信性能测试中测试系统1秒发送的SPDU消息数量如表D. 1所示。

表 D. 1 安全通信性能测试中 1 秒发送的 SPDU 消息数量

序号	测试系统 1 秒发送的 SPDU 消息数量（单位：条）
1	100
2	200
3	300
4	400
5	500
6	600
7	700
8	800
9	900
10	1000
11	1100
12	1200
13	1300
14	1400
15	1500
16	1600
17	1700
18	1800
19	1900
20	2000
...	...

注1：测试系统1秒发送的最大SPDU消息数量，以实际信道可承载的最大消息容量为上限。
注2：测试系统1秒发送的SPDU消息数量以100条递增，直至达到1秒可发送的最大消息数量。
注3：1秒发送的最大SPDU数量取决于信道带宽和消息大小。

附 录 E
(规范性)
安全通信性能测试中异常 SPDU 消息数量占比

安全通信性能测试中异常SPDU消息数量占比如表E. 1所示。

表 E. 1 安全通信性能测试中异常 SPDU 消息数量占比

序号	安全通信性能测试中异常 SPDU 消息数量占比
1	10%
2	20%
3	30%
4	40%
5	50%
6	60%
7	70%
8	80%
9	90%
10	100%

异常消息数量大于异常类型时，包含所有错误类型消息，异常消息数量小于异常类型时，随机选择错误类型。

附 录 F
(规范性)
安全通信性能测试中待签名信息数据长度

安全通信性能测试中待签名信息数据长度如表F. 1所示。

表 F. 1 安全通信性能测试中待签名信息数据长度

序号	安全通信性能测试中待签名信息数据长度（单位：字节）
1	100
2	200
3	300
4	500
5	1000
6	1500
7	2000
...	...

注：“待签名信息数据”指V2XSecData.content.signedData.tbsData.payload.data.content.unsecuredData信息内容；

附 录 G
(资料性)
BSM 消息隐私保护要求

G.1 BSM隐私保护参数设置

表G.1给出了BSM隐私保护参数的参考赋值，测试时可参考其他标准要求改变数值。

表 G.1 BSM 隐私保护参数参考赋值

参数名称	参数值
vCertChangeInterval	300 秒
vCertChangeDistance	2.1 km
vMaxCertDigestInterval	450 毫秒

G.2 标识随机化要求

- DUT应对发送的BSM中的相关标识随机化处理包括：
- 启动/重启操作后，发送的第一条 BSM 的 24 比特 Source Layer-2 ID 随机初始化；
 - 本条 BSM 与上一条 BSM 所使用的假名证书不同时，本条 BSM 的 24 比特 Source Layer-2 ID 随机变化；
 - 本条 BSM 与上一条 BSM 所使用的假名证书不同时，本条 BSM 的 DE_MsgCount、id 随机变化。

G.3 假名证书改变要求

- 当正在使用的假名证书过期时，DUT应立即随机使用其他有效的假名证书。
- DUT每次进行启动/重启操作后，发送第一条BSM时，应从所有有效的假名证书中随机选取一张用于该消息签名，且该假名证书的连续使用时长应重新计时。
- DUT每次进行启动/重启操作后，假名证书的连续使用时长应重新计时。
- 为保护隐私，证书如果在有效期内，同一个假名证书的连续使用时长不应超过vCertChangeInterval，但有以下任一情形除外：
- DUT 当前位置距离上一次假名证书改变时所处的位置小于 vCertChangeDistance，此时 DUT 应继续使用现有假名证书（上次使用的假名证书改变以后发生电源 OFF 和启动的情况除外）；
 - 关键事件标志位 DE_VehicleEventFlags 中至少 1 个处于置位状态，此时 DUT 应继续使用现有假名证书直至关键事件标志位全部被复位。

G.4 车辆历史轨迹隐私要求

当假名证书改变时，DUT应清空BSM消息中的历史轨迹数据。

G.5 BSM附加完整假名证书和证书摘要要求

- 在以下情况中附加完整的假名证书（选择certificate），在其它情况中附加假名证书的摘要（选择digest）：
- 启动/重启操作后发送的第一条 BSM；
 - 使用的假名证书发生改变后发送的第一条 BSM；
 - 本条 BSM 距离上一条附加了完整假名证书的 BSM，其时间间隔等于或大于 vMaxCertDigestInterval；BSM 中 DE_VehicleEventFlags 中的关键事件消息，某一位或某几位被置 1。
